

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Oh, ta hrup
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci raziskujejo problem hrupa v šoli. Z mobilno aplikacijo merijo jakost hrupa v različnih šolskih prostorih in ob različnih časih ter izvedejo anketo med učenci in zaposlenimi. Zbrane podatke uredijo, preoblikujejo in shranijo v preglednice, nato jih analizirajo s pomočjo različnih prikazov (tabele, grafi). Na podlagi ugotovitev iščejo vzorce, oblikujejo preproste napovedi ter presojujejo zanesljivost svojih sklepov. Svoje rezultate predstavijo in predlagajo konkretne izboljšave za zmanjšanje hrupa ter bolj spodbudno učno okolje.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Meritve, analiza, predlogi za izboljšanje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Prežihovega Voranca Polonca Štefanič Anže Rozman

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, otrok/učencev	obdobje	Učenci 7. in 9. razreda OŠ, tretje VIZ obdobje
Predznanje		Zbiranje: OBD1: Učenec razume, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo/zbirajo različne podatke. OBD2: Učenec razume, da za zbiranje različnih vrst podatkov, uporabljamo različna digitalna orodja. Shranjevanje: OBD1: Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. OBD1: Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami). Sklepanje in modeliranje: OBD2: Učenec razume, da je točnost napovedi povezana s količino in kvaliteto uporabljenih podatkov: praviloma velja, da večja kot je količina podatkov, bolj točen je sklep.
Trajanje izvedbe		Tri šolske ure (skupaj 135 min).
Viri za oblikovanje priprave		<i>Hrup kot spremljevalec sodobnega življenja.</i> Pridobljeno 12. 1. 2026 na povezavi http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/kampanje/drBilban_Spremljevalec_sodobnega_zivljenja.pdf <i>Merjenje hrupa v šolskih prostorih.</i> Pridobljeno dne 12. 1. 2026 na povezavi https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/03/S%C5%A0_Varstvo_okolja_Merjenje_hrupa_v_%C5%A1olskih.pdf. <i>Oblikovanje in prikaz podatkov ter sklepanje.</i> Pridobljeno dne 12. 1. 2026 na povezavi https://obvladam-racunalnistvo.si/podatki-in-analiza/oblikovanje-in-prikaz-podatkov/. <i>Slikanica Dobro da imam ušesa! Dobro, da slišim!</i> Pridobljeno 12. 1. 2026 na povezavi https://nijz.si/moje-okolje/hrup/zvocno-okolje-v-solah-in-vrtcih/. - Vorderman, C.; Lewis, B.; Jeffrey, A.; Weeks, M. (2014). <i>Matematika: po korakih do odličnega znanja</i>. Ljubljana: Mladinska knjiga. (str. 204–213). <i>Zbiranje in shranjevanje podatkov.</i> Pridobljeno dne 12. 1. 2026 na povezavi https://obvladam-racunalnistvo.si/podatki-in-analiza/zbiranje-shranjevanje-podatkov/.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec zna načrtovati zbiranje podatkov in pri tem izbrati najprimernejša orodja. Razume, kako pomembno je podatke preoblikovati tako, da jih je mogoče učinkovito računalniško obdelati, ter zna po potrebi poiskati tudi alternativne metode zbiranja podatkov. Glede na zahtevano podrobnost zna izbrati ustrezen način shranjevanja podatkov. Prav tako je sposoben izdelati preprost model za napovedovanje in prepoznavanje vzorcev ter razumeti in razložiti rezultate, ki jih tak model poda.
Učni cilji (operativni) :	Zbiranje: – OBD3: Učenec zna na osnovi obravnavanega problema (dogodka) opredeliti, kakšne in na kakšen način (oz. s katerimi orodji) bo zbiral podatke. – OBD3: Učenec razume, da se podatki pri zbiranju preoblikujejo v obliko, ki jo lahko računalnik nadalje obdeluje. – OBD3: Učenec razume, da so orodja za zbiranje določenih vrst podatkov lahko manj dostopna (cenovno, zaradi nepoznavanja uporabe ipd.) ter je zato potrebno za zbiranje teh podatkov najti alternativno metodo. Shranjevanje: – OBD3: Učenec razume, da na način shranjevanja podatkov vpliva nivo podrobnosti. Prikazovanje in preoblikovanje: – OBD3: Učenec zna poudariti oz. razkriti povezave med podatki z njihovim preoblikovanjem.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	– Razlaga in voden razgovor. – Projektno zasnovano učenje pri izbiri načinov zbiranja in obdelave podatkov. – Sodelovalno učenje (delo v skupinah, skupinsko izpolnjevanje učnega lista s tabelami za vnos podatkov). – Praktične delavnice obdelave podatkov izbira načina prikaza podatkov. – Problemsko naravnano učenje pri obdelavi podatkov in iskanju napovedi in prepoznavanju vzorcev.
Material	– Aplikacija za merjenje hrupa na telefonu (Sound meter: SPL & dB meter). – Računalniki za učence (delo v parih) za shranjevanje in obdelavo podatkov. – Anketni vprašalniki za učence in zaposlene na šoli. – Zbirniki za obdelavo anketnega vprašalnika (Tabela ankete odrasli, tabela ankete učenci). – Tabele meritev na posameznih delih šole. – Excelove datoteke za vnos zbranih podatkov. – Lestvica jakosti hrupa v decibelih (dBA). – Pravilnik o zvočni zaščiti stavb v Sloveniji.

Koraki izvedbe aktivnosti	Predpriprava (1 teden) – Učenci skupaj z učiteljem oblikujejo raziskovalno vprašanje ali problem, za katerega bodo zbirali podatke. – Razmislijo, katere podatke morajo zbrati, na kakšen način jih bodo pridobili in kako jih bodo beležili. – Učenci nato en teden opravljajo meritve hrupa z aplikacijo nameščeno na mobilnih telefonih na različnih delih šole (pri garderobah, jedilnica, hodniki, pred učilnicami, v telovadnici). Meritve opravljajo v ob različnih časih (pred poukom, med glavnim odmorom, v času kosila, po pouku, ko se učenci odpravljajo domov). – Zbrane podatke dnevno posredujejo učiteljici. – Učenci izvedejo anketo v izbranih oddelkih. 1. del (45 min) – Učitelj z učenci ob posnetkih s spletne strani <i>Obvladam računalništvo: Zbiranje in shranjevanje podatkov</i> ponovi razlike med podatki in informacijami ter osnove o zbiranju, shranjevanju in analizi podatkov. (10 min) – Učitelj frontalno prikaže, kako so datoteke shranjene v računalniku (mape, struktura, lokacije shranjevanja). (10 min) – Učitelj učencem pokaže nekaj različnih vrst datotek in jih opozori na pomembnost različnih končnic v zapisu datotek. Pojasni jim, da se datoteke razlikujejo glede na podatke, ki jih hranijo, ter da različni programi podpirajo različne formate datotek (npr. Word odpira datoteke s končnico <i>.doc</i> ali <i>.docx</i>), drugih datotek pa ne morejo odpreti. (15 min) – Učenci na učnem listu preverijo svoje znanje o končnicah datotek. (10 min) 2. del (45 min) – Učenci zbrane podatke s pomočjo črtnega zapisa pripravijo za nadaljnjo obdelavo. (10 min) – Učenci podatke razvrščajo v različne skupine ter ugotavljajo, da jih lahko uredijo na več načinov glede na izbrane kriterije (čas merjenja, lokacija, jakost hrupa ipd.). (15 min) – Učenci podatke preoblikujejo, jih povezujejo v podmnožice ter primerjajo, kako različni načini razvrščanja vplivajo na preglednost informacij. (15 min) – Učitelj v spletno učilnico naloži Excelovo tabelo z vsemi zbranimi podatki in poda kratka navodila za nadaljnje delo. (5 min) 3. del (45 min) – Učitelj učence razdeli v pare. Učenci v spletni učilnici odprejo Excelovo tabelo z zbranimi podatki. (5 min) – Učitelj predstavi lestvico jakosti hrupa v decibelih ter pravilnik o zvočni zaščiti stavb za šolsko okolje. (5 min) – Učitelj parom določi, katere podatke naj izberejo za analizo. (5 min) – Učenci iz istih podatkov izdelajo več različnih preglednic ter analizirajo, katere informacije posamezna preglednica omogoča. (10 min) – Učenci na podlagi obdelanih podatkov sklepajo, iščejo vzorce ter oblikujejo preprost model ali napoved. (5 min) – Učenci izberejo najprimernejšo vrsto grafičnega prikaza ter primerjajo uporabnost različnih prikazov. (5 min) – Učenci razmišljajo o zanesljivosti svojih sklepov in napovedi ter ugotavljajo, kako nanje vplivajo velikost vzorca, natančnost podatkov, število merilcev, kakovost senzorjev, čas meritev in način obdelave. (5 min)
---------------------------	--

	– Učenci pripravijo kratek razmislek o ugotovitvah glede jakosti hrupa v šoli ter predlagajo izboljšave za zmanjšanje hrupa in bolj zbrano delo. (3 min) – Učenci svoje izdelke shranijo na namizje računalnika. (2 min)
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Doseganje ciljev je bilo preverjano: – z opazovanjem učencev med načrtovanjem in izvajanjem meritev, – s pregledom pravilnosti in smiselnosti izpolnjenih tabel ter grafov, – z analizo njihovih sklepov in razmislekov o zanesljivosti podatkov, – skozi ustno predstavitev ugotovitev in argumentacijo predlogov izboljšav, – z vodenimi vprašanji med delom (formativno spremljanje), – s končnim izdelkom (urejena Excelova datoteka z analizami in grafi). Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da so se zastavljeni cilji v veliki meri realizirali, predvsem na področju načrtovanja zbiranja podatkov, njihovega preoblikovanja ter interpretacije rezultatov. Elementi dejavnosti, kjer so bili učenci uspešni: – Jasno so znali oblikovati raziskovalno vprašanje (Kje in kdaj je v naši šoli največ hrupa?). – Samostojno so predlagali ustrezna orodja za zbiranje podatkov (aplikacija za merjenje hrupa, anketni vprašalnik). – Uspešno so izvajali meritve in dosledno beležili podatke. – Zbrane podatke so znali urediti v preglednice ter jih razvrščati po različnih kriterijih (prostor, čas, jakost hrupa). – Učinkovito so uporabljali Excel za izdelavo tabel in grafov. – Znali so poiskati vzorce (npr. večji hrup med glavnim odmorom, v jedilnici in garderobah). – Pri razmisleku so podajali konkretne in smiselne predloge za zmanjšanje hrupa. Elementi dejavnosti, kjer so bili učenci delno uspešni: – Pri natančnosti meritev so se pojavljale razlike zaradi različnih naprav in neenotnega načina merjenja (razdalja od vira zvoka, čas merjenja). – Nekateri učenci so potrebovali dodatno usmerjanje pri razumevanju vpliva velikosti vzorca na zanesljivost sklepov. – Pri oblikovanju preprostega modela napovedi so bili uspešni predvsem v opisnem sklepanju, manj pa pri poglobljeni interpretaciji statističnih razlik. – Del učencev je imel težave pri izbiri najprimernejšega grafičnega prikaza glede na vrsto podatkov. Učenci so uspešno dosegli učne cilje: – OBD3: Učenec zna na osnovi obravnavanega problema opredeliti, kakšne podatke bo zbiral in na kakšen način (s katerimi orodji). – OBD3: Učenec razume, da se podatki pri zbiranju preoblikujejo v obliko, ki jo lahko računalnik nadalje obdeluje.
------------	---

	– OBD3: Učenec razume, da so orodja za zbiranje določenih vrst podatkov lahko manj dostopna ter da je zato treba poiskati alternativno metodo (npr. anketa namesto profesionalnega merilnika hrupa). – OBD3 (Prikazovanje in preoblikovanje): Učenec zna poudariti oziroma razkriti povezave med podatki z njihovim preoblikovanjem (razvrščanje, filtriranje, grafični prikazi).
Refleksija z učečimi se	Kaj je bilo učencem všeč in zakaj – zapis izjav učencev – »Všeč mi je bilo, da je Excel sam naredil grafe in da smo jim lahko spreminjali barve.« – »Zanimivo mi je bilo merjenje zvoka, ker smo lahko takoj videli rezultate.« – »Všeč mi je bilo, da smo lahko uporabljali telefone. Zabavno je bilo tudi raziskovati, kaj vse ljudi moti pri hrupu.« – »Všeč mi je bilo, da smo merili, kako glasno je v različnih prostorih, in da smo podatke sami zbirali ter shranjevali. Nato smo iz njih izdelali preglednice. Tudi tema mi je bila zelo zanimiva.« Učencem je bila všeč predvsem praktična narava dejavnosti, uporaba digitalnih orodij ter raziskovanje realnega problema iz njihovega okolja. Motiviralo jih je, da so imeli občutek, da njihovo delo lahko prispeva k izboljšanju razmer v šoli. Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? – »Naučila sem se bolje uporabljati Excel.« – »Naučil sem se vnašati podatke v preglednico.« – »Spoznala sem, na kakšne načine lahko prikažemo podatke (grafi, preglednice).« »Dobil sem boljši občutek, koliko decibelov je v mojem okolju.« Iz odgovorov je razvidno, da so učenci predvsem izboljšali svoje znanje uporabe Excela, razumevanje dela s podatki ter pridobili konkretno izkušnjo z merjenjem hrupa in interpretacijo rezultatov. S kom in kako so sodelovali, zakaj? – »Z Gennet sva skupaj vpisovali podatke v tabelo.« – »Meritve sem opravljal sam, podatke pa sem vpisoval z sošolcem.« – »Jaz sem vpisoval podatke, sošolka pa mi jih je brala.« Večina učencev je sodelovala v parih ali manjših skupinah. Delo so si razdelili (merjenje, branje podatkov, vnašanje, urejanje, analiza). Sodelovanje jim je omogočilo lažje in hitrejše delo ter medsebojno pomoč pri uporabi Excela in razumevanju nalog. Nekateri so del meritev opravili samostojno, a so podatke obdelovali skupaj s sošolci. Kako so se počutili, kaj so doživljali? – »Bilo je zabavno in zanimivo.« – »Dobro sem se počutil.« – »Bilo je malo naporno, ker je bil dolg dan, ampak mi je bilo všeč.«

	Učenci so dejavnost večinoma doživljali kot zabavno, zanimivo in drugačno od običajnega pouka. Nekateri so bili utrujeni ali lačni, saj je dejavnost potekala po daljšem šolskem dnevu, vendar so kljub temu izrazili pozitivno izkušnjo. Kaj bi učeči se spremenili? »Da bi bilo krajše.« »Več časa za merjenje.« »Nič ne bi spremenil.« Veliko učencev ne bi ničesar spremenilo. Med predlogi se najpogosteje pojavlja želja po krajši izvedbi ali drugačni časovni razporeditvi (več dni, manj ur skupaj). Nekaj odgovorov je bilo hudomušnih (npr. več pice), kar kaže na sproščeno vzdušje med izvedbo. Posamezni učenci so si želeli več dela na računalniku ali daljše merjenje hrupa.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	1. Ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja Načrtovanje dejavnosti se je izkazalo kot ustrezno, saj so učenci skozi celoten proces aktivno sodelovali, razumeli potek dela in uspešno dosegali zastavljene cilje. Posebej se je kot uspešno pokazalo postopno uvajanje korakov – od zbiranja podatkov, preko obdelave do interpretacije – kar je učencem omogočilo, da so jasno sledili logiki dela s podatki. Uporaba konkretnega, za učence zanimivega problema (merjenje hrupa v šoli) je dodatno povečala motivacijo. Uspešno načrtovani elementi: - Dejavnost je bila prilagojena starostnemu in razvojnemu nivoju učencev. Koraki izvedbe so bili jasni in razdeljeni na smiselne manjše dele. - Uporabljena so bila dostopna digitalna orodja, ki omogočajo intuitivno merjenje in obdelavo podatkov, kar je učencem olajšalo delo. - Delo v parih je dodatno omogočilo podporo učencem, ki potrebujejo več pomoči pri razumevanju podatkov ali digitalnih orodij. Predlogi za spremembe: - Največ težav se je pojavilo pri natančnosti meritev, saj so učenci uporabljali različne naprave, zaradi različnih operacijskih sistemov telefonov. Meritve tudi niso bile vselej izvedene na primerni razdalje od vira zvoka, kar je vplivalo na primerljivost podatkov. V prihodnje bi zato dodala jasnejša merilna pravila ter kratko skupinsko kalibracijo naprav. - Za izboljšave predlagam več časa za poglobljeno analizo rezultatov in več vodenih vprašanj, ki pomagajo pri sklepanju. 2. Prilagoditev aktivnosti glede na značilnosti otrok Učna enota je bila zelo dobro prilagojena značilnostim učencev, saj je: - bila zasnovana na konkretnem stanju v naši šoli, - vključevala gibanje, merjenje, gradila na sodelovanju, uporabljala digitalna orodja, ki jih motivirajo. 3. Izvedba kot primer dobre prakse Izvedba dejavnosti je primer dobre prakse, ker povezuje digitalne kompetence, raziskovalno učenje in realen problem iz šolskega okolja. Učenci niso le teoretično spoznavali pojmov, temveč so aktivno načrtovali zbiranje podatkov, izvajali

	meritve, podatke analizirali ter na podlagi ugotovitev oblikovali konkretne predloge za izboljšanje šolskega okolja. 4. Težave pri izvedbi Največ težav se je pojavilo pri: – neenotni natančnosti meritev, saj so učenci uporabljali različne telefone z različnimi senzorji, – razumevanju zanesljivosti podatkov, predvsem vpliva velikosti vzorca in pogojev merjenja, – različni stopnji digitalnega predznanja učencev, kar je vplivalo na hitrost dela v Excelu, – časovni omejitvi pri poglobljeni analizi rezultatov. 5. Predlogi za izboljšave – Vnaprej določiti jasna merilna pravila (razdalja od vira zvoka, trajanje merjenja, enoten časovni okvir). – Pripraviti navodila ali kratke video vodiče za delo v Excelu. – Nameniti več časa za razpravo o zanesljivosti podatkov in interpretaciji rezultatov. – Po možnosti razširiti projekt na daljše časovno obdobje za večjo količino podatkov. Kljub izzivom je bila dejavnost uspešna, saj so učenci dosegli zastavljene cilje, hkrati pa so se pokazale jasne smernice za nadgradnjo in izboljšanje prihodnjih izvedb.
--	---

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	– Obravnavana tema se vsebinsko in ciljno povezuje z več področji kurikulumu oziroma z različnimi učnimi načrti. Z matematiko je povezana predvsem na področju urejanja podatkov v preglednicah ter njihovega prikazovanja z različnimi vrstami grafov, kar prispeva k razvoju matematične pismenosti in razumevanja podatkov. – Na področju naravoslovja učenci spoznavajo fizikalne lastnosti zvoka, merilne enote, vire hrupa in njegov vpliv na zdravje ter dobrobit. – Prav tako se tema povezuje tudi s področjem tehnika in tehnologija, saj učenci uporabljajo digitalne senzorje, aplikacije ali merilne naprave ter spoznavajo vlogo tehnologije pri spremljanju okoljskih dejavnikov. – Tema se povezuje tudi s področjem DKE in družboslovja. Učenci razmišljajo o vplivu hrupa na vedenje, komunikacijo, medosebne odnose in kakovost šolskega okolja. – Na področju zdravstvene vzgoje učenci spoznajo škodljive učinke hrupa, varnostne meje in načine za izboljšanje počutja ter zmanjšanje izpostavljenosti hrupu.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence Učenci pri dejavnosti razvijajo digitalne kompetence, ker z uporabo digitalnih orodij zbirajo, urejajo, filtrirajo in obdelujejo podatke ter iz njih oblikujejo preglednice, grafe in preproste modele. Pri tem se učijo kritično presojati kakovost podatkov, razumeti vpliv natančnosti in velikosti vzorca na rezultate ter izbirati ustrezne načine grafičnega prikaza. S tem krepijo digitalno

	pismenost, sposobnost analize podatkov, interpretacije informacij in odgovorne rabe tehnologije. 3. Zdravje in dobrobit Merjenje hrupa v šoli krepi zdravje in dobrobit učencev, ker jim omogoča, da bolje razumejo, kako pretiran hrup vpliva na koncentracijo, stres in počutje. Z digitalnimi meritvami in analizo podatkov postanejo bolj ozaveščeni o svojem učnem okolju ter razmišljajo o načinih, kako ga lahko izboljšajo. Tako se učijo odgovorne in zdrave uporabe tehnologije ter pridobijo občutek nadzora nad dejavniki, ki vplivajo na njihovo počutje v šoli. 4. Podjetnost
--	---